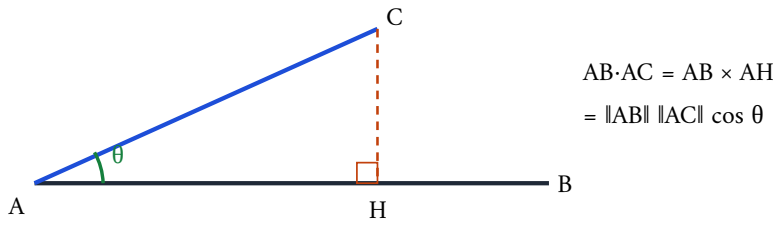
الجداء السلمي وخواصه

الهدف: أن تحسب الجداء السلمي لشعاعين بالطرائق الثلاث (الزاوية، الإحداثيات، الإسقاط)، وأن تستعمل خواصه وشرط التعامد.

الفكرة في سطرين: الجداء السلمي عدد حقيقي (وليس شعاعًا) يقيس مدى توافق اتجاهي شعاعين. يساوي 0 إذا كانا متعامدين.



الشكل 1: الجداء السلمي AB·AC يساوي AB × AH حيث H المسقط القائم للنقطة C على (AB).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** $u\cdot v = \|u\|\,\|v\|\cos(u\,;\,v)$ ، وهو 0 إذا كان أحدهما معدومًا.
2. **بالإحداثيات** في معلم متعامد ومتجانس: $u(x\,;\,y)$ و $v(x'\,;\,y') \Rightarrow u\cdot v = xx' + yy'$.
3. $u\cdot u = \|u\|^2$ (المربع السلمي).
4. **التعامد:** $u \perp v$ تكافئ $u\cdot v = 0$.
5. **الخواص:** $u\cdot v = v\cdot u$ ، و$u\cdot(v + w) = u\cdot v + u\cdot w$ ، و$u\cdot(kv) = k(u\cdot v)$.
6. $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u\cdot v + \|v\|^2$.
7. **بالإسقاط:** $AB\cdot AC = AB \times AH$ إذا كان للشعاعين AB و AH نفس الاتجاه، و$AB\cdot AC = -AB \times AH$ إذا تعاكسا.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u(2\,;\,3)$ و $v(4\,;\,-1)$. **الحل:** $u\cdot v = 2\times4 + 3\times(-1) = 8 - 3 = 5$.
2. $\|u\| = 2$ و$\|v\| = 3$ والزاوية $\pi/3$. **الحل:** $u\cdot v = 2 \times 3 \times 1/2 = 3$.
3. عيّن m لكي يكون $u(1\,;\,2)$ عموديًا على $v(m\,;\,3)$. **الحل:** $u\cdot v = m + 6 = 0$ ، فـ $m = -6$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار الجداء السلمي شعاعًا، وهو عدد حقيقي.
- القول إن $u\cdot v = 0$ يستلزم $u = 0$ أو $v = 0$ ، وقد يكونان غير معدومين ومتعامدين.
- استعمال صيغة الإحداثيات في معلم غير متعامد ومتجانس.
- نسيان الحد $2u\cdot v$ عند نشر $\|u + v\|^2$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $u\cdot v = \|u\|\|v\|\cos\theta = xx' + yy'$.
- $u\cdot u = \|u\|^2$.
- التعامد ⇔ الجداء السلمي معدوم.
- الجداء السلمي عدد وليس شعاعًا.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد